

Télécom SudParis, FISA deuxième année, 2026-2027

CAHIER DES CHARGES

Projet INTêtes

Retrouver ses photos dans les albums du club par reconnaissance faciale

PRO 8501, projet informatique en Python

Équipe INTêtes, Amandine LINCK, André Théo LAURET

Client du projet, Déclic Club Photo

Version 2.1, révisée le 15 octobre 2026 (version 2.0 du 8 octobre 2026). Une IA générative (Claude) a été utilisée pour corriger l'orthographe et vérifier l'absence de répétitions. Pour les versions 2.0 et 2.1, elle a aussi aidé à rédiger les passages révisés (planning, répartition des tâches, architecture technique, section 6), relus et validés par l'équipe.

1. PRÉSENTATION DU CLUB

Déclic est un club majeur au sein de la vie du campus, que celle-ci soit associative ou scolaire. Le club couvre un grand panel d'évènements associatifs tels que les soirées, les rencontres sportives ou encore les évènements culturels, le Cabaret ou les scènes ouvertes pour n'en citer que deux. Déclic aide également les autres clubs et associations du campus en organisant des shootings photos pour constituer le contenu de leur communication numérique. Les étudiants peuvent aussi profiter de photos de CV offertes.

Le club est structuré autour d'un bureau de quatre personnes et d'une vingtaine de membres photographes. Chaque prestation est couverte par des créneaux de staff, et les photos sont exportées sur le serveur du club puis diffusées en albums.

Déclic est le client de ce projet. Le bureau exprime le besoin, arbitre le périmètre et valide le résultat livré.

2. CONTEXTE ET DÉFINITION DU PROBLÈME

Déclic produit régulièrement des albums contenant plusieurs centaines de photos et de nombreuses personnes différentes. Avec l'augmentation du nombre d'événements couverts, retrouver toutes les photos sur lesquelles une personne apparaît devient difficile. Le projet INTêtes vise donc à automatiser cette recherche grâce à la reconnaissance faciale.

Aujourd'hui la recherche est entièrement manuelle. Chacun ouvre les albums et fait défiler les photos une par une. Comme il y en a beaucoup trop, une partie des étudiants abandonne en cours de route et se dit tant pis. Le travail des photographes reste alors invisible, et les photos ne sont jamais récupérées par les personnes qui y figurent.

3. OBJECTIF DU PROJET

L'objectif de ce projet est de permettre à toute personne photographiée par Déclic de retrouver seule, en moins d'une minute et sans solliciter le bureau, l'ensemble des photos publiées sur lesquelles elle apparaît. La personne dépose une photo d'elle, le service lui renvoie ses photos classées par événement.

Trois objectifs opérationnels en découlent.

- **Faire gagner du temps,** supprimer la recherche manuelle dans les albums, pour les étudiants comme pour le bureau.
- **Augmenter l'usage des albums,** les photos prises sont vues et récupérées, ce qui valorise le travail des photographes.

- **Rester maître de ses données,** aucun nom n'est associé à un visage par le système, chacun ne cherche que lui-même, et le retrait est immédiat sur demande.

Le projet est également un objectif de compétence pour le club. Il reste sous le contrôle du bureau, il est documenté, et il est transmissible au mandat suivant.

Objectifs de réussite

Le projet sera jugé réussi si les cinq objectifs suivants sont atteints à la livraison. Chacun est vérifiable sur un album de test fourni par le client.

Réf.	Objectif	Cible mesurable
O1	Retrouver les photos d'une personne à partir d'une photo d'elle.	9 personnes sur 10 retrouvent au moins 90 % de leurs photos de face
O2	Répondre assez vite pour que la recherche remplace le défilement manuel.	Moins de 5 secondes par recherche
O3	Indexer un album complet sans intervention manuelle.	500 photos indexées en moins de 45 minutes
O4	Ne renvoyer que des photos pertinentes.	Moins de 5 % de photos hors sujet dans les 20 premiers résultats
O5	Permettre à chacun de sortir de l'index.	Retrait effectif en moins de 24 heures, vérifié en base

4. PÉRIMÈTRE DU PROJET

4.1 Description fonctionnelle des besoins

Les fonctions sont classées en lots, du plus prioritaire au moins prioritaire. Le MVP est le strict minimum fonctionnel : la version 1 ne peut pas être ouverte sans lui, et il doit être terminé à la fin du projet. Le lot 1 regroupe les fonctions supplémentaires, prévues mais pouvant glisser après l'ouverture. Les lots 2 et 3 sont facultatifs : une fonction n'est réalisée que si le MVP et le lot 1 sont terminés et validés. Les priorités ont été révisées le 8 octobre 2026 après le départ d'un membre de l'équipe (voir la section 6).

Réf.	Fonction attendue	Priorité
F1	Un membre du bureau dépose un album exporté et lance son indexation.	MVP
F2	Le système détecte les visages de chaque photo et calcule	MVP

	une empreinte numérique par visage.	
F3	Les empreintes proches sont regroupées en personnes anonymes, sans aucun nom.	Lot 3 (révisé, était MVP)
F4	Un étudiant dépose une photo de lui et reçoit les photos où il apparaît, classées par ressemblance.	MVP
F5	Les résultats s'affichent en galerie avec le nom et la date de l'événement, et un lien vers la photo d'origine.	MVP
F6	L'accès est réservé aux étudiants du campus, par connexion avec l'adresse de l'école.	MVP
F7	Une personne demande son retrait de l'index en un clic, ses empreintes sont supprimées.	MVP
F8	Un membre connecté est notifié en temps réel, quand sa recherche est terminée et quand de nouvelles photos le concernant sont publiées.	Lot 2 (révisé, était MVP)
F9	Le bureau dispose d'une console pour suivre les imports, relancer une indexation et purger un album.	Lot 1 (révisé, était Souhaitable) : administration de Django et retrait de l'index
F10	L'utilisateur télécharge sa sélection en une seule archive.	Lot 3 (révisé, était Souhaitable)

4.2 Ressources disponibles

Le projet est réalisé par une équipe de deux étudiants de deuxième année FISA, dans le cadre du module PRO 8501, avec les moyens suivants. Un troisième membre, Marin Massala, a quitté le projet le 1er octobre 2026.

Ressource	Détail
Équipe	Deux étudiants. Amandine LINCK, prépa. André Théo LAURET, prépa.

Temps encadré	Douze séances de 3 h 15 entre le 3 septembre et le 9 décembre 2026, plus le travail personnel entre les séances.
Compétences	Développement Python, traitement d'images, bases de données, développement web et déploiement.
Langage et bibliothèques	Python, avec des bibliothèques libres de détection et de reconnaissance faciale, un serveur web léger et une base de données.
Machine de traitement	Poste personnel d'un membre de l'équipe pour l'indexation hors ligne.
Hébergement	Serveur mis à disposition par MiNET pour le service en ligne.
Données	Albums exportés par Déclic, au format JPEG, fournis par le client.
Encadrement	Angélique SERRA et Arthur JOVART, coordonnateurs du module.
Outils et technologies	Django et Tailwind CSS pour l'application web, Celery et Redis pour les files de messages et les workers, PostgreSQL pour la base de données, Docker et Docker Compose pour le déploiement, OpenCV pour la reconnaissance faciale, GitHub pour le code et le suivi du travail.

4.3 Enveloppe budgétaire

Le projet ne coûte rien au club. L'hébergement et le stockage sont fournis par MiNET, le développement est assuré en interne.

Poste	Détail	Coût annuel
Hébergement web	Serveur mis à disposition par MiNET.	Offert
Sauvegarde	Disque SSD offert, pour la copie quotidienne de l'index.	Offert
Nom de domaine	Sous-domaine d'un domaine déjà détenu par le club.	0,00 €
Certificat de sécurité	Certificat gratuit renouvelé automatiquement.	0,00 €
Matériel de traitement	Poste existant d'un membre, aucun achat.	0,00 €

Total	Dépense annuelle prévisionnelle.	0,00 €

4.4 Délais

Le projet suit le calendrier du module. Il démarre à la première séance, le 3 septembre 2026, et se termine à la dernière, le 9 décembre 2026. Le cahier des charges est remis le 6 septembre, la version livrée au client est présentée le 9 décembre.

Jalon	Date	Condition de franchissement
J1, cahier des charges remis	6 septembre 2026	Document déposé et périmètre accepté par le client.
J2, conception validée	16 septembre 2026	Découpage en modules et interfaces entre modules arrêtés.
J3, prototype d'indexation	15 octobre 2026	Un album de test est indexé et une recherche aboutit.
J4, version intégrée	25 novembre 2026	Le MVP (F1, F2, F4 à F7) fonctionne de bout en bout et se lance avec une seule commande Docker.
J5, recette avec le client	27 novembre 2026	Les cinq objectifs de réussite sont vérifiés avec le bureau de Déclic.
J6, livraison et présentation	9 décembre 2026	Service livré, code et documentation remis, projet présenté.

4.5 Architecture technique et choix technologiques

L'indexation d'un album et la recherche demandent des calculs lourds. Pour que le site reste réactif et pour tenir les objectifs O2 (moins de 5 secondes par recherche) et O3 (500 photos indexées en moins de 45 minutes) avec une équipe réduite, ces calculs ne sont pas faits dans le site web : ils passent par des files de messages et des workers.

Composant	Technologie	Rôle
Application web	Django (Python)	Pages, comptes, galerie de résultats, retrait de l'index, administration.
Interface	Templates Django et Tailwind CSS	Rendu côté serveur et mise en page adaptable à l'écran.

Détection et empreintes	OpenCV avec les modèles libres YuNet et SFace	Détection des visages et calcul d'une empreinte de 128 valeurs par visage.
File de tâches	Celery, avec Redis comme intermédiaire de messages (broker)	Le site publie des tâches dans des files ; des workers les exécutent en arrière-plan.
Files et workers	File « indexation » : plusieurs workers en parallèle. File « recherche » : requêtes des étudiants, prioritaire. File « notifications » : optionnelle (F8).	Chaque file est servie par ses propres workers, que l'on peut multiplier selon la charge.
Base de données	Base relationnelle gérée par Django (PostgreSQL, en développement comme en production, via Docker Compose ; SQLite n'est pas utilisé)	Photos, visages, empreintes, état des imports, demandes de retrait.
Déploiement	Docker Compose sur le serveur MiNET : Django avec Gunicorn, PostgreSQL, Redis et workers Celery, derrière un reverse proxy qui sert les fichiers statiques et médias ; une seule commande (docker compose up -d), port 8080, healthcheck ; certificat gratuit	Budget nul, comme prévu à la section 4.3.

Principe de fonctionnement.

1. Un membre du bureau dépose un album (F1) : Django enregistre l'import et publie des tâches d'indexation dans la file « indexation ».
2. Plusieurs workers lisent cette file en parallèle, détectent les visages, calculent les empreintes (F2) et les enregistrent dans la base.
3. Un étudiant dépose une photo (F4) : Django publie une tâche dans la file « recherche ». Un worker compare l'empreinte de la photo à celles de l'index et renvoie les résultats, affichés en galerie (F5).
4. La demande de retrait (F7) supprime les empreintes de la personne dans la base.

Toute l'application est livrée avec Docker Compose, comme l'exigent les consignes du module : un git clone puis docker compose up -d suffit à la lancer. Cette architecture est un choix de conception de la révision 2.1 ; elle sera détaillée dans la tâche T15.

5. PLANNING PRÉVISIONNEL

Version révisée le 8 octobre 2026, après le départ de Marin Massala le 1er octobre. Le diagramme ci-dessous répartit les tâches par membre de l'équipe et par semaine. Les tâches essentielles (en vert) sont planifiées en priorité ; les tâches optionnelles (en vert clair) ne sont lancées que si les tâches essentielles sont terminées et validées. Les points marquent les douze séances encadrées, les losanges les jalons.

Semaine du	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12
Séances	●	●	●	●	●	●	●			●●			●●		●
Jalons	◆ J1		◆ J2				◆ J3						◆ J4 ◆ J5		◆ J6
Équipe	T1 Cadrage	T2 Conception										T12	T13 Recette, corrections		
														T14 Documentation	
Théo			T3 Socle (terminé)			T4 Recherche		T7	T15 Files, workers		T10	T9	T6 (option)		
Amandine			T5 Interface web, dépôt, galerie					T8 Connexion école			T11 (option)				

Vert : tâche essentielle individuelle. Gris foncé : travail de toute l'équipe. Vert clair : tâche optionnelle, lancée seulement si les tâches essentielles sont terminées et validées. ● séance encadrée (12 au total). ◆ jalon. Révision du plan le 8 octobre 2026, semaine du 05/10.

Détail des tâches et responsabilités

Réf.	Tâche	Priorité	Responsable	Début	Fin	Dépendances
T1	Cadrage du besoin et rédaction du cahier des charges	Essentielle	Équipe	31/08/2026	06/09/2026	Aucune (terminée)
T2	Conception générale, découpage en modules et interfaces	Essentielle	Équipe	07/09/2026	16/09/2026	T1 (terminée)

T3	Socle Python, lecture des albums, détection des visages et empreintes	Essentielle	Théo	17/09/2026	04/10/2026	T2 (terminée le 30/09)
T4	Moteur de recherche par similarité (repris de Marin). Version minimale pour le jalon J3.	Essentielle	Théo	05/10/2026	18/10/2026	T3
T5	Interface web, dépôt d'une photo et galerie de résultats	Essentielle	Amandine	17/09/2026	18/10/2026	T2
T6	Regroupement des visages en personnes (repris de Marin)	**Optionnelle**	Théo	26/11/2026	06/12/2026	T4, T7
T7	Base de l'index et stockage des empreintes	Essentielle	Théo	19/10/2026	25/10/2026	T3
T8	Connexion par l'adresse de l'école	Essentielle	Amandine	19/10/2026	08/11/2026	T5
T9	Déploiement sur le serveur MiNET et sauvegarde	Essentielle	Théo	16/11/2026	22/11/2026	T10, T15
T10	Retrait de l'index en un clic et console d'administration minimale (repris de Marin)	Essentielle	Théo	09/11/2026	15/11/2026	T7
T11	Notifications en temps réel	**Optionnelle**	Amandine	09/11/2026	22/11/2026	T5, T8
T12	Intégration des parties et tests essentiels (une semaine, au lieu de deux)	Essentielle	Équipe	16/11/2026	22/11/2026	T4, T5, T7, T8, T10, T15
T13	Recette avec le client et corrections	Essentielle	Équipe	27/11/2026	06/12/2026	T12
T14	Documentation et présentation finale	Essentielle	Équipe	30/11/2026	08/12/2026	T12
T15	Architecture asynchrone : file de messages et workers d'indexation (nouvelle tâche)	Essentielle	Théo	26/10/2026	08/11/2026	T3, T7

T3 et T5 démarrent en parallèle après la conception ; T4 suit T3. T12 dépend de l'achèvement de T4, T5, T7, T8, T10 et T15 ; T9 se déroule en parallèle.

Correspondance avec les lots : les tâches essentielles forment le MVP, T11 correspond au lot 2 et T6 au lot 3. Les tâches optionnelles T6 et T11 ne sont lancées

que si les tâches essentielles sont terminées et validées : la décision est prise lors des séances des 4 et 5 novembre. Les tests unitaires sont écrits au fil de chaque tâche ; une seule semaine (T12) est consacrée à l'intégration et aux tests d'ensemble, au lieu de deux. La répartition nominative est ajustée en séance selon l'avancement de chacun : si Amandine termine T5 et T8 avant T11, elle appuie Théo sur T10 et T9.

6. RÉVISION DU CAHIER DES CHARGES

Ce chapitre documente la révision du cahier des charges, comme le demande la gestion de projet du module : tout changement de plan est justifié, daté et soumis à l'accord des intervenants.

6.1 Historique des versions

Version	Date	Objet
1.0	6 septembre 2026	Cahier des charges initial remis au client (jalon J1), équipe de trois personnes.
2.0	8 octobre 2026	Révision après le départ de Marin Massala (1er octobre 2026) : équipe de deux personnes, répartition des tâches, planning, priorités des fonctions et architecture technique.
2.1	15 octobre 2026	Mise en conformité avec les consignes du module : fonctions regroupées en lots (MVP, lots 1 à 3), PostgreSQL et Docker Compose ajoutés à la stack.

6.2 Changements apportés

- **Équipe :** l'équipe passe de trois à deux personnes. Théo reprend les tâches de Marin (T4, T6 et T10). Amandine conserve ses tâches (T5, T8 et T11).
- **Priorités des fonctions :** F3 (regroupement des visages) passe du MVP au lot 3, car la recherche par similarité fonctionne sans regroupement. F8 (notifications en temps réel) passe du MVP au lot 2. F9 passe de Souhaitable au lot 1, et F10 au lot 3 ; la console du bureau se limite à l'administration de Django et au retrait de l'index.
- **Architecture :** les traitements lourds passent par des files de messages et des workers (nouvelle tâche T15, section 4.5), pour tenir les objectifs O2 et O3 avec une équipe réduite. La version 2.1 impose aussi Docker Compose et PostgreSQL (consignes du module) et regroupe les fonctions en lots : MVP, lot 1, lot 2 et lot 3.

- **Planning :** les tâches essentielles sont placées en premier ; les tâches optionnelles T6 et T11 sont conditionnelles. L'intégration et les tests passent de deux semaines à une (T12). La base de l'index (T7) est ramenée à une semaine. La documentation (T14) se termine le 8 décembre, avant la présentation du 9 décembre, au lieu du 13 décembre.
- **Inchangés :** les objectifs de réussite O1 à O5, les jalons J1 à J6 et leurs dates, le budget et le périmètre du MVP (F1, F2, F4, F5, F6 et F7).

6.3 Risques et réponses

Risque	Réponse prévue
Charge de travail de Théo, qui porte six tâches essentielles (T3, T4, T7, T15, T10, T9) en plus de T12 à T14.	Les tâches optionnelles lui sont retirées en priorité. Amandine appuie Théo sur T10 et T9 si elle termine T5 et T8 avant T11. Point d'avancement et décision sur les tâches optionnelles aux séances des 4 et 5 novembre.
Retard sur T4, qui conditionne le prototype du jalon J3 (15 octobre).	Une version minimale de la recherche (comparaison des empreintes sur l'album de test) suffit pour J3 ; l'interface (T5) utilise une fausse fonction de recherche au format convenu tant que T4 n'est pas livrée.
Complexité des files de messages et des workers (T15).	Le choix se limite à une solution éprouvée (Celery avec Redis) et à deux files essentielles ; la file de notifications reste optionnelle.

6.4 Validation

Conformément aux consignes du module, cette révision doit recevoir l'accord écrit des intervenants : le bureau de Déclic Club Photo (client) et les coordonnateurs du module, Angélique Serra et Arthur Jovart.

Intervenant	Accord	Date
Déclic Club Photo (client)	À obtenir	
Angélique Serra et Arthur Jovart (coordonnateurs)	À obtenir	